Seongkyu Han

010-5180-6160 • gkstjdrb00@soongsil.ac.kr • Google Scholar

Research Interests

화자 인증과 오디오 딥페이크 탐지를 중심으로 실제 사용 환경에서도 안정적으로 동작하는 음성 AI를 연구하고 있습니다. 실제 환경의 다양한 입력 조건에 대응하는 모델 학습, 입력별 점수 융합 및 지식 증류 기반 경량화에 관심이 있습니다. 모델의 학습과 성능 검증뿐 아니라 직접 개발한 음성 분석 플랫폼과 온디바이스 앱을 통해 연구 성과를 화상회의와 전화 상담 등 실제 서비스로 확장해 왔습니다.

Education

숭실대학교 일반대학원

AI융합보안학과 석사과정, 학점: 4.43/4.5 — 2025.03 - 2027.02 예정

숭실대학교

전자정보공학부 IT융합전공 학사, 학점: 3.22/4.5 — 2019.03 - 2025.02

Work Experience

숭실대학교 AI보안연구센터(AISRC)

학부연구생 | 음성 데이터 수집, 모델 경량화 실험 및 앱 개발 — 2024.01 - 2025.02

Publications

International Conferences

Soft-Gating Score-Level Fusion for Spoofing-Aware Speaker Verification

INTERSPEECH 2026 (Poster) | *제1저자*

AGENT: A Black-box Adversarial Attack Exposing the Achilles' Heel of SASV Systems

INTERSPEECH 2026 (Oral) | *공동저자, 제2저자*

Hard Positive-targeted Training for Robust Audio Deepfake Detection under Neural Codec Processing

INTERSPEECH 2026 | *공동저자, 제3저자*

Robust SASV System in Real-World Scenarios: A Fusion Approach for the WildSpoof Challenge

ICASSP 2026 (Poster) | *공동저자, 제2저자*

Defending Speaker Verification Against Deepfake: A Multi-Step Approach

ACM CCS 2025, 3D-Sec Workshop | *공동저자, 제5저자*

Towards real-time audio deepfake detection in resource-limited environments

ICONIP 2024, Springer CCIS | *공동저자, 제3저자*

Domestic Journals

CatchAI: 실시간 오디오 딥페이크 탐지 어플리케이션

정보보호학회논문지 35(3), 555-562, 2025 | 제1저자

Awards

2025 국가연구개발 우수성과 100선 참여 연구팀 선정 2026.01

과학기술정보통신부 | 음성 데이터셋 구축과 온디바이스 앱 개발에 기여

창업아이디어 경진대회 최우수상 2025.12

숭실대학교 | SPEEKEY 핵심 기술 개발 및 시연

WildSpoof Challenge 2026 국제 2위 2025.12

ICASSP 2026 | 실환경 SASV 모델 학습, 평가 및 앙상블

Projects

실환경에 강건한 음성 모델 학습 및 평가

- Multi-Step Approach: 잡음, 잔향 및 코덱 변형을 반영한 데이터 증강과 딥페이크 탐지 모델 학습에 참여. 학습·추론 방식에 따른 성능을 비교하고 입력 조건별 탐지 결과 분석.
- WildSpoof Challenge: SpoofCeleb와 VoxCeleb2를 활용한 ASV 학습·미세조정. 발화 길이, 잡음 및 재합성 조건에 따른 CM 학습과 코덱 변형 데이터 기반 LoRA 미세조정 수행.
- 모델 앙상블: 데이터별 성능을 비교해 모델을 융합. CM 기본 모델 대비 ITW EER 2.31%→1.98%, SpoofCeleb EER 0.15%→0.04%로 개선.

SPEEKEY 및 AI 음성 보안 콜센터: 음성 분석 플랫폼 개발

- 플랫폼 구축: 학습한 ASV·CM 모델을 구동하는 Flask 기반 REST API 개발. Gunicorn으로 실행하고 Docker 컨테이너로 GPU 서버에 배포. PostgreSQL·SQLAlchemy로 DB 연동.
- 화상회의: SDK로 참여자별 음성을 수집하고 VAD로 발화 구간을 선별해 분석. 등록 화자 여부와 딥페이크 판정 결과를 화면에 연결.
- 콜센터: 동일 플랫폼을 전화 상담으로 확장. Socket.IO 기반 WebRTC 시그널링과 통화 세션 관리, ElevenLabs AI 에이전트와 양방향 WebSocket 연동 구현.

INTERSPEECH·ICASSP 및 VivaTech 2026 등 국내외 전시에서 시연

CatchAI: 온디바이스 실시간 딥페이크 탐지 앱

- 지식 증류 기반 경량화 실험에 참여하고 Android 앱 구현. 약 0.5초의 추론 시간을 고려해 2.1초 음성을 0.7초마다 갱신하며 분석.
- 최근 네 개 예측 점수에 이동 평균 후처리를 적용해 후처리 전 대비 정확도 3%p 향상.

Soft-Gating: 입력별 판단을 반영한 SASV 점수 융합

- 두 모델의 점수 범위를 맞추고 판정 경계와 예측 점수 사이의 거리로 결합 비율을 조절. 추가 학습이나 구조 변경 없이 두 데이터셋과 네 모델 조합에서 검증.
- 특정 데이터셋의 한 모델 조합에서 단순 점수 합산 대비 a-DCF 약 90% 감소.

Technical Skills

AI and Audio: PyTorch, torchaudio, scikit-learn | ASV, CM, VAD, 지식 증류, LoRA

Programming: Python, JavaScript | Mobile: React Native, Android

Deployment: Docker, Docker Compose, Linux

Certifications

TOEIC Speaking IM3 (130) | 2026.09